

MÓDULO 2
**Arquitecturas de seguridad
y técnicas**
Ciberseguridad

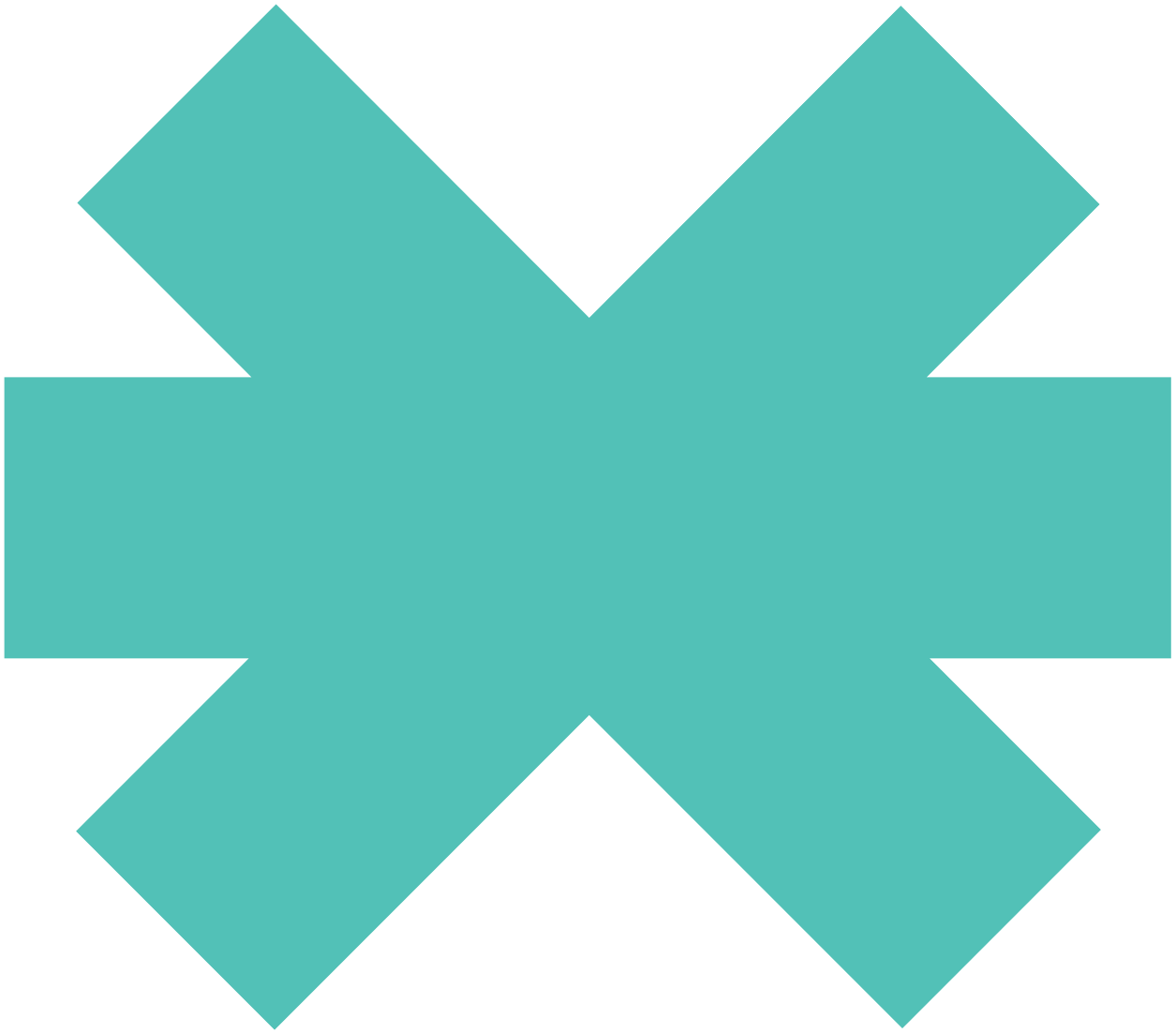
2

Modelos de arquitectura de seguridad



New
Technology
School

Tokio.



2 Modelos de arquitectura de seguridad

Sumario

2.1	Modelos de arquitectura de red más utilizados	122
2.2	Diseño de arquitecturas de redes	126

2.1 Modelos de arquitectura de red más utilizados

Cuando nos referimos a modelos de arquitectura de red, es imprescindible mencionar el modelo **OSI** (*Open Systems Interconnection*), del que ya nos hemos ocupado en el módulo anterior, pues resulta muy relevante y útil para comprender los conceptos y los principios en los que se sustenta la comunicación de red. El modelo consta de un total de siete capas a las que se van añadiendo o restando *bytes* de las cabeceras, lo que permite conformar los distintos datagramas que viajarán a través de las diferentes redes, enviando la información necesaria entre dispositivos.

Este modelo surge de la necesidad de establecer estándares abiertos y neutrales que contribuyesen a la interoperabilidad entre sistemas de diferentes fabricantes en entornos de red, ya que antes del modelo OSI, cada uno de ellos presentaba su propia arquitectura y protocolos, lo que dificultaba la comunicación entre sí.

El siguiente modelo al que nos referiremos es el **TCP/IP** (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*) que, a diferencia del modelo OSI, recurre tan solo a cuatro capas. Actualmente, este modelo de transmisión de datos por capas es el más extendido en cuanto a su uso, aunque OSI sigue siendo el más conocido.

A continuación, podemos observar la estructura de ambas arquitecturas y sus diferencias:

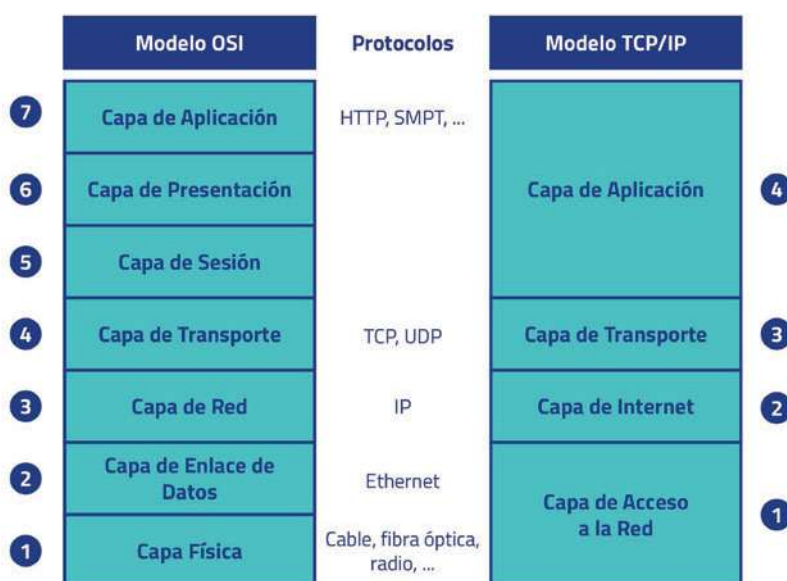


Figura 3. Capas del modelo OSI y del modelo TCP/IP

Conviene conocer lo que ocurre en cada una de estas capas para poder entender cómo viajan los datagramas (paquetes de datos) a través de las diferentes redes, incluida internet, ya que estos se desplazarán verticalmente entre las distintas capas para poder ser “traducidos” y resultar comprensibles para los distintos dispositivos y aplicaciones.

Funcionamiento del modelo OSI

Como ya hemos señalado, el modelo OSI consta de siete capas que se distribuyen de la siguiente manera:

1. **Capa física.** Determina el medio de transmisión o comunicación a través del cual se realizará el intercambio de datos; antiguamente, solía tratarse del cable de cobre (ADSL), mientras que en la actualidad se recurre de manera generalizada a la fibra óptica. Dentro de esta capa, también podríamos mencionar las redes inalámbricas, aunque no sean físicas en cuanto a su uso.
2. **Capa de enlace.** Se encarga de "ordenar" las transmisiones de datos a través de una misma red, evitando así la colisión de tramas o que los paquetes lleguen a un destinatario diferente al deseado.
3. **Capa de red.** Proporciona una ruta de enlace entre los dos dispositivos que se van a comunicar y que, previamente, ha puesto en contacto la capa de enlace para llevar a cabo un primer intercambio de localización. Por tanto, podríamos decir que "se construye una carretera entre dos dispositivos".
4. **Capa de transporte.** Se ocupa de garantizar la entrega de la información en las conexiones establecidas en las tres capas anteriores. A partir de esta capa, se abordan los procesos dirigidos al procesamiento de datos para el envío.
5. **Capa de sesión.** Acoge el comienzo y el fin del intercambio de datos, además de controlar su envío y recepción.
6. **Capa de presentación.** Tras un intercambio exitoso de datos, resulta imprescindible llevar a cabo su traducción o descifrado para que el dispositivo receptor sea capaz de interpretar el datagrama obtenido.
7. **Capa de aplicación.** Finalmente, la capa superior permite el uso de los datos obtenidos dentro de diferentes protocolos, entre ellos, el FTP de intercambio de archivos. De este modo, en esta capa de aplicación, el usuario interactúa directamente con los datos obtenidos, donde, a diferencia de las capas anteriores, son "tangibles".

Para comprender mejor el funcionamiento de este modelo, vamos a recurrir al supuesto de un inicio de sesión (*login*) en un sistema de red por parte de un usuario:

- En la **capa de aplicación**, se sitúa la interfaz que permite al usuario interactuar con el sistema, quien ingresaría sus credenciales de acceso.
- La **capa de presentación**, por su parte, se encarga de encriptar los datos de inicio de sesión para protegerlos antes de enviarlos a través de la red.
- Por otro lado, la **capa de sesión** establece una sesión entre el cliente y el servidor para preservar el estado y la continuidad de todo el proceso.
- La **capa de transporte** divide los datos de inicio de sesión en fragmentos más pequeños de cara a su transmisión a través de la red, asegurándose de que estos se entregan correctamente.
- En la **capa de red**, los paquetes de datos que contienen la información de inicio de sesión se enrutan desde el cliente hasta el servidor utilizando direcciones IP y otros protocolos de enrutamiento.

- Durante el inicio de sesión, los paquetes de datos se encapsulan en tramas y se envían a la red recurriendo a direcciones MAC y a protocolos de control de acceso al medio en la **capa de enlace a datos**.
- Asimismo, en la **capa física**, los bits se convierten en señales eléctricas u ópticas y se transmiten a través del medio físico de la red.

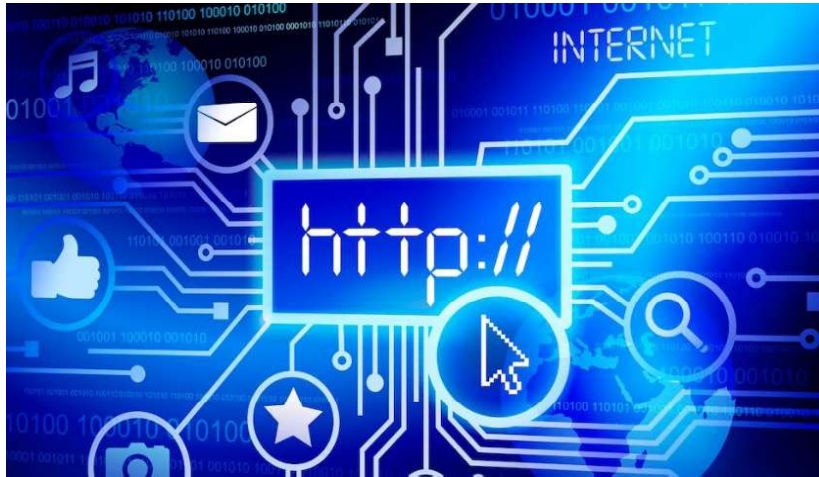


Figura 4. Representación HTTP. Fuente: Freepik.com

Funcionamiento del modelo TCP/IP

Si bien el modelo **TCP/IP** tan solo presenta cuatro capas, su metodología no difiere sustancialmente de la empleada por el modelo OSI, pues en realidad agrupa parte de sus capas en una sola:

1. **Capa de aplicación.** Concentra las capas de aplicación, presentación y sesión.
2. **Capa de transporte.** Al igual que en el modelo OSI, actúa como capa de transporte.
3. **Capa de internet.** Se corresponde con la capa de red del modelo OSI.
4. **Capa de red o enlace.** Engloba las capas de enlace y la física.

A continuación, retomaremos el ejemplo de inicio de sesión de cara a una mejor comprensión del modelo TCP/IP:

- En la **capa de aplicación** es donde se encuentra la aplicación de inicio de sesión que permite al usuario ingresar sus credenciales de acceso.
- En la **capa de transporte**, el protocolo TCP se utiliza para garantizar la entrega confiable de los datos de inicio de sesión.
- A través de la **capa de internet**, los paquetes de datos que contienen la información de inicio de sesión se enrutan desde el cliente al servidor utilizando direcciones IP.
- Finalmente, en la **capa de red**, se encapsulan los paquetes IP en tramas o paquetes específicos que se transmiten a través de los medios físicos de la red, como Ethernet o wifi.

Ventajas y desventajas de OSI y TCP/IP

En las siguientes tablas, se reflejan las principales diferencias entre ambos modelos, que presentan sus propias ventajas y desventajas en función del contexto y de los requisitos específicos de la implementación.

Ventajas	Modelo OSI	Modelo TCP/IP
Modularidad	Estructura modular	Menos estructurado
Interoperabilidad	Promueve la interoperabilidad	Ampliamente compatible
Enfoque teórico	Base teórica sólida	Implementación práctica

Desventajas	Modelo OSI	Modelo TCP/IP
Complejidad	Mayor complejidad	Mayor simplicidad
Dificultad en la estandarización	Menor estandarización	Estándar de facto
Escalabilidad	Escalabilidad demostrada	Escalable y adaptable
Limitaciones en el enfoque teórico	Limitado en la base teórica	Enfoque más práctico

Es importante tener en cuenta que ambos modelos han sido fundamentales en el desarrollo y crecimiento de las redes de computadoras y han sido utilizados para guiar el diseño de protocolos y tecnologías de red. Mientras que el modelo OSI ofrece una estructura más detallada y modular, el modelo TCP/IP se ha convertido en la base de las comunicaciones en Internet y ha demostrado ser más eficiente y práctico en entornos reales.

2.2 Diseño de arquitecturas de redes

Cuando nos referimos a la seguridad en un entorno empresarial, resulta importante analizar varios factores que repercuten en ella, destacando la arquitectura de red, que representa los cimientos sobre los que descansarán el resto de elementos, así como la base de nuestro sistema de seguridad.

Un inadecuado planteamiento inicial de esta arquitectura donde no se haya tenido en cuenta su posible ampliación o un diseño seguro por defecto, puede suponer considerables costes económicos y de productividad en caso de que deba ser modificada más adelante. Por esta razón, resulta fundamental identificar correctamente su estado inicial, así como el futuro crecimiento de esa red, para poder plantearla de manera escalonada mediante un plan previo de escalabilidad e implementación.

De cara a la correcta selección de una arquitectura de red, deben considerarse los siguientes pasos:

1. Análisis de las necesidades actuales.
2. Análisis de las posibles necesidades futuras.
3. Planteamiento de diversas topologías de red.
4. Análisis de componentes de red.
5. Implementación.

A la hora de diseñar una correcta arquitectura de red, han de valorarse múltiples factores que resultarán determinantes de cara a la elección de unas tecnologías u otras, así como de los diferentes dispositivos que la compondrán. En este sentido, vamos a describir los elementos de red más comunes, a los que será necesario recurrir en función de la arquitectura de red planteada:

- **Router.** Dispositivo *hardware* que proporciona conexión y permite crear diferentes redes dentro de nuestra organización. Consta de varias entradas y salidas encargadas de enrutar las diferentes redes y, de este modo, crear redirecciones entre ellas o relaciones de confianza, además de proveer salida a internet. Resulta crucial tener en cuenta los siguientes aspectos:
 - Generalmente, la primera dirección IP de una red es aquella que la origina y no es utilizable; por ejemplo, 192.168.25.1.
 - La última dirección IP de una red se denomina *broadcast* y es la encargada de comunicarse con el resto de direcciones de esa red; por ejemplo, 192.168.25.255.
 - El puerto de salida de una red se denomina *gateway*.
 - Las diferentes entradas de un *router* reciben el nombre de *inputs*.
- **Switch.** Dispositivo *hardware* que se utiliza para redireccionar conexiones dentro de una misma red. Generalmente, se coloca entre el *router* y los dispositivos de la red (servidores, equipos personales, dispositivos IOT con entrada Rj45...) y se encarga de derivar una conexión a varias salidas; así, por ejemplo, un *switch*

1:16, dispondrá de una boca de entrada de red y la redireccionará a 15 posibles salidas (el primer puerto siempre es el *input*, mientras que los restantes son los *outputs*), a las que asignará una IP diferente.

- **Firewalls.** Por lo general, se trata de dispositivos *hardware* (existen virtualizaciones, pero no son recomendables) que se encargan de filtrar el tráfico de una red a otra, así como entre redes internas y externas. Este tipo de dispositivo resulta **indispensable** en toda arquitectura de red segura, pues permite gestionar el tráfico entrante y saliente, por ejemplo, mediante una lista blanca/negra de IP, por geolocalización, por protocolo, etc.
- **Redes wifi.** Aunque no se trata de dispositivos o componentes de red propiamente dichos, es esencial tener en cuenta si nuestra arquitectura va a albergar redes inalámbricas, ya que deben configurarse y protegerse por separado.

Topologías de red

Una vez valorados los posibles componentes, el siguiente paso consiste en determinar el tipo de red que vamos a generar, dado que no es lo mismo una red empresarial con una sola sede que una red empresarial que necesita comunicar varias sedes separadas físicamente, una red industrial que contenga dispositivos de cadena de producción o incluso una red segura con clasificación de secreto.

Una vez identificadas las necesidades de la red, así como los componentes que vamos a utilizar, hay que determinar su estructura, que debe adecuarse a las necesidades de negocio previamente analizadas. Entre las estructuras de red más comunes, cabe destacar:

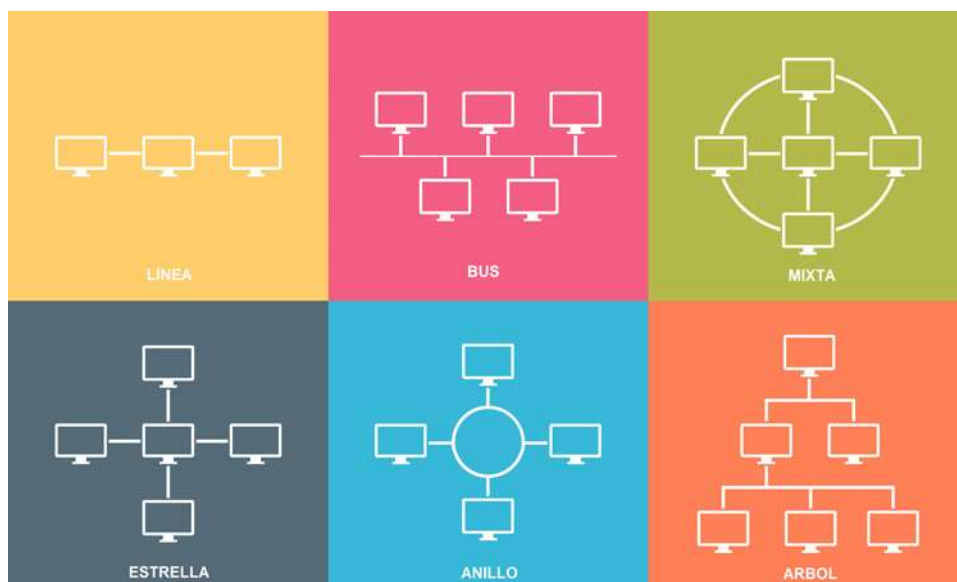


Figura 5. Topologías de red. Fuente: Shutterstock.com

- **Línea.** En esta topología, los dispositivos se disponen en una línea recta, de modo que cada uno de ellos permanece conectado a otros dos dispositivos (salvo los extremos). Así, la comunicación se lleva a cabo de manera secuencial, atravesando cada dispositivo hasta llegar al destino. De este modo, dado que la comunicación se produce mediante una única vía, si un dispositivo falla, puede verse afectada toda la red.

- **Bus.** En este caso, todos los dispositivos de red se conectan a un único cable compartido llamado bus y reciben los datos que se transmiten a través de él. Así, cualquiera de estos dispositivos puede enviar datos al bus y, posteriormente, los dispositivos relevantes los aceptarán. Sin embargo, si el bus se rompe o se produce un fallo en él, toda la red puede quedar inoperativa. La topología en bus es fácil de instalar y económica para redes pequeñas ya que requiere menos cableado que otras topologías.
- **Estrella.** Todos los dispositivos de red se conectan a un dispositivo central, por ejemplo, un *switch* o un concentrador. Los datos transmitidos por un dispositivo se envían directamente al dispositivo central y, a continuación, se reenvían a los dispositivos de destino. Por consiguiente, esta topología proporciona un enfoque centralizado, lo que facilita la administración y la detección de problemas; con todo, si en el dispositivo central se produce un fallo, puede repercutir en toda la red.
- **Anillo.** Los dispositivos de red se disponen a modo de un anillo cerrado donde cada uno de ellos se encuentra conectado directamente a los dos dispositivos vecinos. Por tanto, los datos se transmiten en sentido circular, pasando por cada dispositivo hasta llegar al destino. De este modo, dado que los datos viajan en una sola dirección, si falla un dispositivo, puede comprometerse la comunicación de todo el anillo.

Para mitigar dicho riesgo, se suele añadir un anillo adicional que sirve de respaldo en caso de que se interrumpa la comunicación en el anillo principal.

- **Árbol.** En esta topología, los dispositivos de red se organizan en una estructura de árbol jerárquica. Un dispositivo central, como un *switch* o un *router*, se conecta a múltiples dispositivos secundarios y estos, a su vez, pueden contar con dispositivos adicionales conectados a ellos. Si bien permite una mayor escalabilidad y una fácil gestión de la red, en caso de que el dispositivo de una rama falle, toda la rama podría quedar aislada.
- **Mixta.** Se trata de una combinación de varias topologías; por ejemplo, una red que presente una topología de estrella en cada piso de un edificio y, adicionalmente, permanezca conectada a una topología de bus o anillo entre los *switches* de tales pisos. En definitiva, permite combinar las ventajas de diferentes topologías y adaptarse a las necesidades específicas de la red.